

자 기 신 고 서

작성일	2026.01.03	부서	부설연구소	직 위	팀원	성 명	박장호 (박 장 호)
-----	------------	----	-------	-----	----	-----	-------------

주요 담당업무 및 수행실적 (2025년도 1월부터 2025년도 12월까지 실적만 기입)

구분	프로젝트/과제명 (기간)	본인의 핵심 역할(구체적 기여)	성과 및 결과(정량/정성)
주요 업무	EEA 전기조명설비 M (2025.01.01.~2025.11.17)	E22 LoRa 통신 구현 (상위 RTU와의 송 수신 및 PIR 패킷 송신 후 일정 시간 내에 응답(수신)이 오지 않을 시 재전송 로직 구현, 패킷 송 수신에 대한 딜레이 시간 단축) 센서 기능 구현(PIR 감지 및 미감지에 따른 SSR 조명 제 어 및 CDS 센서의 조도값에 따른 고장 상태 확정 및 해 제)	M 모듈 송수신 통신 에러율 0% (CS -> ON / OFF 및 시간 설정 , 조도값 설정) 센서 동작 시험 절차서에 따라 100회 실시 후 이상 없음 확인.
	최신 전기조명설비 핀맵 작성 (2025.11.17. ~ 2025.12.08.)	최신 보드에 맞게 센서 및 전등 , SSR GPIO 및 위치 문 서 시각화	프로젝트 문서 시각화로 인한 유지보수 용 이
협업 업무	LoRa 설정 GUI 개발	GUI 구현 및 시험 테스트	테스트 시 LoRa setting 이상 없음 확인.
	전기조명설비 매뉴얼 작성	M(모듈) 작성 및 시각 자료 첨부과 동작에 대한 기능 작 성	문서 시각화로 인한 유지보수 용이
	설계안 최신화	M(모듈) 기존 설계안과 수정 및 변경되는 부분 최신화	문서 시각화로 인한 유지보수 용이
	최신 인터페이스 정의서 작성	새로 추가된 기능 및 패킷 명령어 작성, 기존 인터페이스 정의서 변경 인터페이스 정의서에 필요 없는 부분 삭제	문서 시각화로 인한 유지보수 용이
시행 착오	LoRa 송 수신 충돌	송 수신 시 충돌이 나는 이유 분석	원인 (한쪽이 송신 중일 때 송신을 하면 충돌이 남) 파악후 통신 코드 개선
	PIR 센서 오동작	PIR 센서의 특성 및 오동작 사례 분석	원인 (LoRa 패킷 송신에 영향을 받아 HIGH 로 뜨는 상황 및 환경(바람, 온도)에 영향) 파악 후 패킷 송신 중 PIR 감지 차단

※ 정성적 업무 작성시 산출 가능한 결과물은 없더라도 가급적 정량화 하여 기입 (일정, 결과물 등)

※ 공동수행한 업무에 대해서는 공동수행자 및 해당 과제명 기입

자기개발 및 업무 기여 내용(2025년도 1월부터 2025년도 12월까지 실적만 기입)

1. 통신 패킷 및 센서 데이터 융합 로직 구현

자기개발: 구글링으로 LoRa의 데이터 시트와 효율적인 데이터 송 수신 방법에 대하여 공부하였음. CDS 조도값에 따른 조명 고장 진단 알고리즘을 구현하기 위해 조건문 기반의 논리 설계를 최적화함.

업무기여: PIR 감지 여부, 현재 조도값, 고장 유무 등의 상태 데이터를 LoRa 패킷에 실어 RTU로 실시간 송신하는 기능을 구현함. 상위 시스템의 명령(조도 설정값 변경, 타이머 설정 등)을 수신하여 즉각 반영하는 양방향 제어 로직을 완성함.

2. 비휘발성 메모리 제어 및 데이터 관리 기술 습득

자기개발: 구글링 및 AI를 통해 MCU 내부 플래시 메모리에 대해 학습함. 특히, 전원 차단 시에도 설정값이 보존되도록 하는 '데이터 비휘발성 저장'에 대한 부분 학습.

업무기여: RTU/CS에서 설정한 조도 임계값, PIR 꺼짐 지연 시간, 현재의 고장 상태 정보를 플래시 메모리에 저장하는 기능을 구현함. 이를 통해 갑작스러운 정전 후 장비가 재부팅되어도 현장 세팅값을 수동으로 재설정할 필요 없이 즉시 정상 동작하도록 시스템 신뢰성을 확보함.

3. PIR 센서 오동작 방지를 위한 소프트웨어 디바운싱 로직 구현

자기개발: 구글링을 통해 PIR 오동작 문제의 원인을 분석하고, 하드웨어적 노이즈를 차단하기 위한 소프트웨어 디바운싱 알고리즘 및 타이머 인터럽트를 활용한 상태 검증 기법을 학습함.

업무기여: EEA_M 프로젝트에서 바람이나 온도, 미세한 환경 변화로 발생하는 PIR 센서의 짧은 오신호를 무시하고, 일정 시간 신호가 유지될 때만 감지로 확정하는 디바운싱 로직을 적용함. 이를 통해 조명의 오동작 현상을 해결하여 SSR의 불필요한 구동을 방지함.

4. 타이머 기반 주기적 폴링 및 논블로킹 제어 로직 구현

자기개발: delay()와 같은 블로킹 함수 사용 시 발생하는 시스템 리소스 점유 및 통신 끊김 문제를 해결하기 위해, 타이머 인터럽트를 활용한 시스템 틱(System Tick) 관리 및 주기적 폴링 방식을 학습함. 특히 메인 루프의 실행 주기를 일정하게 유지하면서 여러 작업을 병렬로 처리하는 스케줄링 원리를 습득함.

업무기여: 메인 루프에서 일정 주기로 센서 상태를 체크하는 논블로킹 방식의 구조를 설계함. 이를 통해 PIR 감지 후 조명이 켜져 있는 시간(10초~10분) 동안에도 시스템이 멈추지 않고 상위 시스템(RTU/CS)과 실시간 패킷 송수신을 지속할 수 있도록 구현하였고, 결과적으로 조명 제어와 통신 응답성이라는 두 가지 핵심 기능을 충돌 없이 동시에 수행하도록 최적화함.

5. 시스템 안정화 및 초기 동작 최적화

자기개발: PIR 센서의 전원 투입 초기 불안정기 동안 발생하는 오동작을 차단하기 위한 하드웨어 데이터시트 기반의 'Warm-up' 타임 제어 기법을 학습함. (PIR 센서의 경우 최소 30초 ~1분 가량의 안정화 시간을 가져야 한다고 함)

업무기여: 초기화 즉시 조명을 점등시켜 작업자의 시야를 확보한 후, 센서가 안정화된 시점에 현재 상태를 정확히 판단하여 보고하는 센서 안정화 시스템 로직을 구현함. 이를 통해 초기 구동 시 발생할 수 있는 오작동 및 허위 알람을 제거

6. LoRa ID 기반 Delay 할당 및 패킷 충돌 회피

자기개발: 다중 노드 통신 환경에서의 동일 채널 내 패킷 충돌을 방지하기 위한 지연 송신을 연구함.

업무기여: M 모듈의 개수가 많은 환경에서 모든 모듈이 동시에 RTU로 보고할 때 발생하는 데이터 유실을 막기 위해, 각 모듈의 고유 LoRa ID에 비례하여 송신 지연 시간(Delay)을 차등 부여함. 이를 통해 무선 트래픽을 시간상으로 분산시켜 패킷 충돌률을 개선하고 통신 성공률을 향상시켰음.

※ 직무를 위해 어떤 노력을 했고 어떻게 도움이 되었는지 기술

직무수행중의 애로 및 건의사항, 해결 방안

예시) 1. 오실로스코프가 오동작을 하여 수리 또는 000기능이 탑재된 장비가 필요함

※ 직무수행중의 어려움이나 회사에 바라는 점을 기입

※ 특히 직무 수행중의 어려움에 대해 자신이 생각하는 해결 방안을 제시